

Magnétisme : Formule :

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i \quad (A/m^2)$$

$$\boxed{I = \|\vec{j}\| \times S}$$

Pour câble :

La distribution de courant est invariante par toute rotation (ϕ) et translation (z).

$$\forall M, \|\vec{B}(M)\| = \|\vec{B}\|(r)$$

$$\boxed{\vec{B}_{\text{filénaire}} = \mu_0 \times \frac{N}{\ell} \times I \vec{e}_j}$$

• Boucle : $\vec{B}$ à l'extérieur

$$\text{Fil infini : } \boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} \vec{e}_\theta}$$

Moment magnétique : $\vec{S} = I \vec{n}$

$$\boxed{\vec{M} = I \times \vec{S}} \quad (A \cdot m^2)$$

Force de Laplace :

$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M)$$

$$\vec{F} = \int_S i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M)$$

Pour un fil rectiligne avec un champ uniforme

$$\vec{B} : \boxed{F_L = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}}$$

Puissance de Laplace :

$$P_L = \vec{F} \cdot \vec{v} = (i \vec{\ell} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}$$

Couple :

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B}$$

Position d'équilibre :

$$\begin{array}{c} \vec{B} \uparrow \vec{M} \\ \text{Equilibre stable} \end{array} \quad \begin{array}{l} E_p = -\vec{M} \cdot \vec{B} \\ E_p = -MB \cos \theta \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \vec{B} \uparrow \vec{M} \downarrow \\ \text{Equilibre instable} \end{array}$$

Flux d'un champ magnétique :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad (Wb)$$

Loi de Faraday :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (e \text{ en } V)$$

Auto inductance :

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \vec{B}_p + \vec{B}_{\text{ext}}$$

$$\text{Flux propre : } \boxed{\Phi_p = Li}$$

$$\boxed{\Phi_{\text{total}} = N \cdot \Phi_{\text{spire}} = \Phi_{\text{inducteur}} + \Phi_{\text{induit}}}$$

Force électromotrice d'auto inductance :

$$\boxed{e_p = -\frac{d\Phi_p}{dt} = -\frac{dLi}{dt} = -L \frac{di}{dt}}$$

Coefficient d'inductance mutuelle entre deux circuits C_1 et C_2 est tel que :

$$\boxed{\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{12}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Phi_{2 \rightarrow 1} = M_{12}}$$

Solenoïde infini :

$$\vec{B} = \mu_0 \times \frac{N}{p} \cdot I \vec{e}_x$$

$$\vec{j} = \pi R^2 \vec{e}_x$$

$$\Phi_1(\vec{B}) = \mu_0 \times \frac{N}{p} \times I \pi R^2$$

$$\Phi_N(\vec{B}) = \mu_0 \times \frac{N^2}{p} \times I \pi R^2 = N \cdot \Phi_1(\vec{B})$$

$$\mu_0 \cdot \frac{N^2}{p} \times I \pi R^2 = L I$$

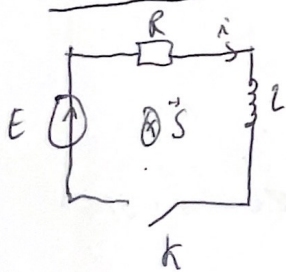
Donc $L = \mu_0 \times \frac{N^2}{p} \pi R^2$

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \text{ tot} = - \frac{d\Phi}{dt} - \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}$$

$$e = - \frac{L di}{dt} - \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}$$

$e = - \frac{L di}{dt}$

TFI Autoinducteur :

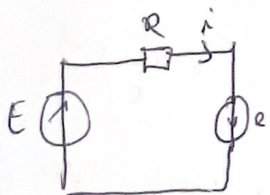


A $t=0$ on ferme

K,

Faraday :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{L di}{dt}$$



LDM :

$$e + E = Ri$$

$$- \frac{L di}{dt} + E = Ri$$

$$\frac{L di}{dt} + Ri = E \quad \text{c1} \quad \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L} \quad \text{avec } \tau = \frac{L}{R}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} + d e^{-t/\tau}$$

$i(0) = 0$ par continuité du courant dans le bobine de :

$$i = - \frac{E}{R}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$E = Ri - e$$

$$E_i = Ri^2 - e_i \quad \downarrow \times i$$

$$B_{\text{ext}} = \mu_0 \times \frac{N}{L} \times I \cdot l$$

$$\Phi = \mu_0 \times \frac{N}{L} \times I \times \pi R^2$$

$$\Phi_1 = \mu_0 \frac{N^2}{L} \times I \times \pi R^2 = LI$$

$$\text{Donc } L = \mu_0 \times \frac{N^2}{L} \times \pi R^2$$